

🚀 EXECUTION-ТЗ ДЛЯ ЛУКИ (Blueprint-only, VR, Pico 4)

🔍 ПРАВИЛА РАБОТЫ

- Делай по одной задаче
- После каждой — видео/демо
- Не улучшай и не усложняй
- Если не получается → сразу пишешь

🔍 ЭТАП 1 — СТРЕЛЬБА ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЕТ

◆ ЗАДАЧА 1 — прицел в центре экрана

Сделай:

- UI или debug точку в центре экрана

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- точка всегда в центре
- при повороте головы не уезжает

◆ ЗАДАЧА 2 — простая цель

Сделай:

- актер с кубом перед игроком

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- куб виден в VR
- не исчезает

◆ ЗАДАЧА 3 — проекция цели на экран

Сделай:

- ProjectWorldToScreen
- получи позицию цели на экране

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- при движении головы координаты меняются
- выводятся на экран (debug)

◆ ЗАДАЧА 4 — дистанция до цели

Сделай:

- distance между центром экрана и целью

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- значение меняется при наведении
- видно в debug

◆ ЗАДАЧА 5 — попадание

Сделай:

- если distance < радиуса → hit

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- при наведении появляется сообщение "HIT"
- при уходе — исчезает

◆ ЗАДАЧА 6 — стрельба кнопкой

Сделай:

- триггер → проверка hit → print "FIRE HIT"

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- нажал → при наведении есть попадание
 - вне цели — нет
-

📌 ЭТАП 2 — ДЕЛАЕМ ЭТО ИГРОЙ

◆ ЗАДАЧА 7 — HP у цели

Сделай:

- переменную HP = 100
- при попадании уменьшается

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- HP уменьшается
 - выводится на экран
-

◆ ЗАДАЧА 8 — уничтожение цели

Сделай:

- если HP ≤ 0 → уничтожить или скрыть

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- цель исчезает после попаданий
-

◆ ЗАДАЧА 9 — движение цели

Сделай:

- простое движение (влево/вправо)

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- цель двигается
 - по ней всё ещё можно попасть
-

◆ ЗАДАЧА 10 — визуальный прицел

Сделай:

- нормальный crosshair (не debug)

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- прицел видно
 - он не лагает
-

● ЭТАП 3 — ДОБАВЛЯЕМ СЕРВЕР

◆ ЗАДАЧА 11 — запуск 2 игроков

Сделай:

- Play → 2 клиента

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- два игрока видят сцену
-

◆ ЗАДАЧА 12 — стрельба через сервер

Сделай:

- кнопка → Run on Server

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- print происходит на сервере
-

◆ ЗАДАЧА 13 — сервер считает попадание

Сделай:

- перенести проверку distance на сервер

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- hit считается только сервером
 - клиент не может «обмануть»
-

◆ ЗАДАЧА 14 — HP синхронизируется

Сделай:

- HP replicated

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- оба игрока видят одинаковый HP
-

? ЭТАП 4 — ВИДЕО ОТ ИГРОКА

◆ ЗАДАЧА 15 — SceneCapture

Сделай:

- SceneCaptureComponent2D на камере

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- есть RenderTarget
-

◆ ЗАДАЧА 16 — экран с видео

Сделай:

- плоскость с материалом
- вывести RenderTarget

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- видно «вид от игрока» на экране
-

◆ ЗАДАЧА 17 — второй игрок как источник

Сделай:

- показывать не себя, а другого игрока

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- видишь POV другого игрока
-

? ЭТАП 5 — УПРАВЛЕНИЕ ПРИЦЕЛОМ

◆ ЗАДАЧА 18 — offset от контроллера

Сделай:

- смещение прицела от контроллера

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- при движении контроллера прицел смещается
-

◆ ЗАДАЧА 19 — clamp

Сделай:

- ограничение смещения

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- прицел не улетает за экран
-

● ЗАПРЕЩЕНО

- не использовать OpenCV
 - не делать QR
 - не усложнять логику
 - не переписывать архитектуру
-

❓ ЕСЛИ ЗАСТРЯЛ

Сразу написать:

- что сделал
 - где не работает
 - что ожидал
-

💡 ФИНАЛ

ГОТОВО, ЕСЛИ:

- можно стрелять
 - есть попадания
 - работает 2 игрока
 - есть видео от игроков
 - всё стабильно
-

💬 КАК ТЕБЕ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Очень просто:

- не скидывай всё сразу
- давай **2–3 задачи максимум**
- требуй **видео после каждой**